Apresentação oral — Projeto Livre Power BI

Tema 3 — Gestão de Projetos · Dashboard para o Diretor de Projetos da Vértice Construções (empresa fictícia)

Guião de 5 a 8 minutos: modelo de dados, duas medidas DAX, uma escolha de visualização e uma conclusão, como pede o guia do Projeto Livre (secção 6, ponto 3).

Como usar este documento no NotebookLM

- Carregar este PDF como fonte num caderno do NotebookLM (pode juntar também o relatório Word e o Guia_Projeto_Livre.pdf).
- Gerar um Resumo em Áudio ou em Vídeo com a instrução: "Apresentação de 6 minutos, em português de Portugal, para um formador de Power BI, seguindo a ordem dos diapositivos."
- Usar a secção "Perguntas prováveis do formador" para treinar a defesa no chat do NotebookLM.

Mensagem principal (uma frase)

A dashboard mostra ao Diretor de Projetos que o portefólio gasta +10,8 % acima do valor do trabalho feito, que a derrapagem se concentra nas obras de reabilitação e na fase de Instalações Técnicas, e diz em que 11 projetos deve intervir primeiro.

Números-chave (31/12/2025, sem filtros)

Indicador	Valor
Projetos	32 (16 concluídos, 15 em curso, 1 suspenso)
Projetos atrasados	13 (41 %)
Custo real acumulado	121,5 M€
Valor ganho (EV)	109,7 M€
Desvio de custo	+10,8 %
CPI · SPI	0,90 · 0,95
Projetos a intervir	11
Medidas DAX	42

Guião, diapositivo a diapositivo

Diapositivo 1 — O problema e quem usa a dashboard

Tempo: 0:00 – 0:45 · No ecrã: Página 1 do Power BI (Visão Geral)

Pontos-chave

- Utilizador: Diretor de Projetos / gestor de portefólio
- Empresa fictícia com 32 obras em 2024–2025
- Três perguntas: que projetos estão atrasados e exigem intervenção, onde estão os desvios, como se compara o progresso previsto com o real

O que dizer

> Bom dia. O meu projeto é sobre gestão de projetos numa empresa de construção, a Vértice Construções, que é fictícia.
>
> Quem vai usar a dashboard é o Diretor de Projetos. Ele acompanha 32 obras e precisa de decidir, na reunião mensal, em que projetos intervir primeiro.
>
> Por isso escolhi três perguntas: que projetos estão atrasados e exigem intervenção, onde estão os maiores desvios orçamentais e se o progresso real acompanha o previsto.

Diapositivo 2 — Os dados e o Power Query

Tempo: 0:45 – 1:30 · No ecrã: Power Query Editor (consultas fCustos e dProjetos)

Pontos-chave

- Dataset fictício em Excel, gerado com IA e indicado como tal
- Erros propositados: duplicados, nulos, espaços, maiúsculas, textos diferentes
- Append dos custos de 2024 e 2025; Merge de clientes e gestores em dProjetos
- Colunas novas: Dias_Atraso (personalizada) e Situacao_Prazo (condicional)

O que dizer

> Os dados são fictícios e isso está indicado no Excel e no relatório. Cobrem 24 meses, com quase 6 mil movimentos de custo e 635 tarefas.
>
> No Power Query fiz a limpeza: Trim e Capitalize Each Word, Replace Values, remover duplicados e nulos.
>
> Usei Append para juntar os custos de 2024 e 2025 e Merge para trazer o cliente e o gestor para a tabela de projetos.
>
> Criei a coluna Dias_Atraso, que compara o fim real, ou a data de corte, com o fim previsto.

Diapositivo 3 — O modelo de dados em estrela

Tempo: 1:30 – 2:45 · No ecrã: Vista de Modelo do Power BI

Pontos-chave

- 4 factos: fCustos, fOrcamento, fTarefas, fProgresso
- 4 dimensões: dProjetos, dFases, dCategorias, dCalendario
- 15 relações Many-to-One, filtro numa só direção
- dCalendario criada em DAX e marcada como tabela de datas
- Relação inativa: fTarefas[Data_Fim_Real], usada com USERELATIONSHIP
- dProjetos não liga ao Calendário, para evitar caminhos ambíguos

O que dizer

O modelo é uma estrela com quatro tabelas de factos e quatro dimensões partilhadas.

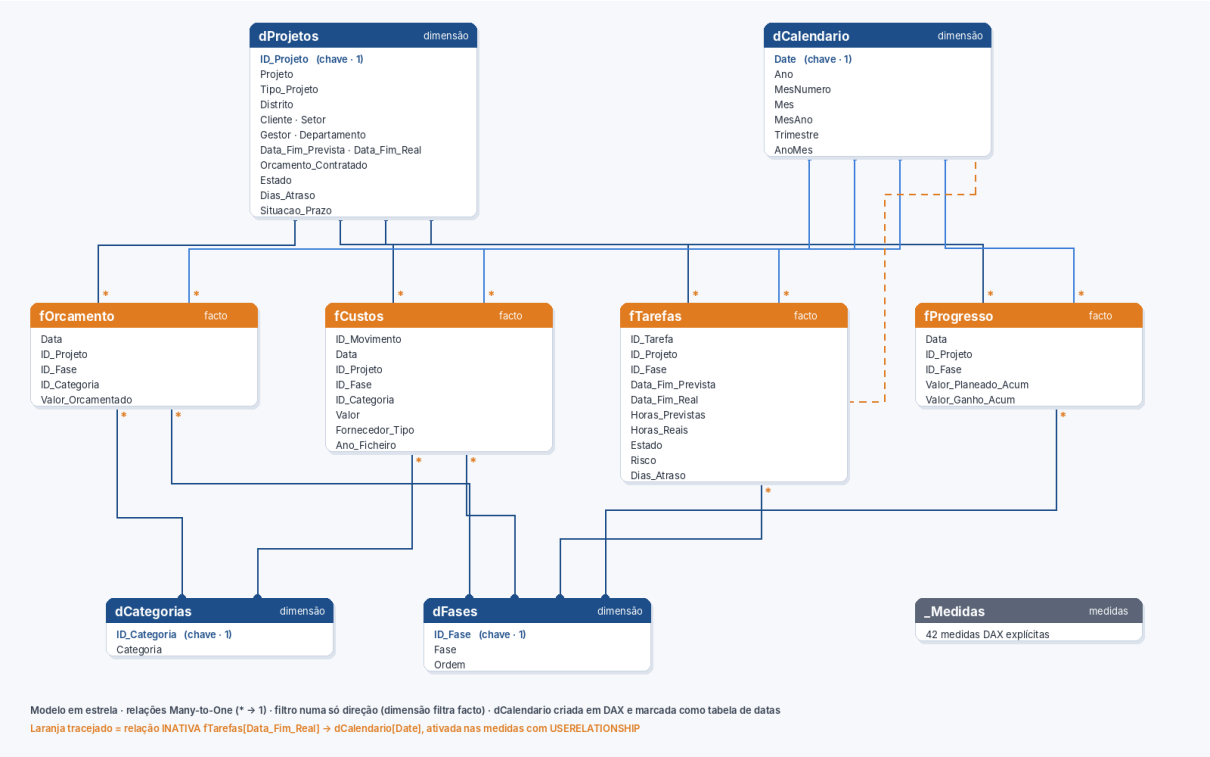
Todas as relações são de muitos para um e o filtro vai sempre da dimensão para o facto. Assim, um segmentador de tipo de projeto filtra os quatro factos ao mesmo tempo.

Os factos nunca estão ligados entre si. Comparo orçamento com custo real através das dimensões comuns.

A tabela Calendário foi criada em DAX, com anos completos, e marcada como tabela de datas.

As tarefas têm duas datas: a prevista é a relação ativa e a real fica inativa, a tracejado. Ativo-a numa medida com USERELATIONSHIP.

Não liguei a tabela de projetos ao Calendário de propósito: isso criaria dois caminhos até cada facto, o que é ambíguo.



Diapositivo 4 — Medida DAX 1 — Valor Ganho (EV)

Tempo: 2:45 – 3:45 · No ecrã: A medida no Power BI e o KPI Desvio de custo

Pontos-chave

- 42 medidas explícitas na tabela _Medidas, em 6 pastas
- fProgresso guarda valores acumulados no fim de cada mês: é semi-aditiva
- VAR UltimaData encontra a última fotografia do contexto; CALCULATE soma só essa data
- Desvio de custo = custo real acumulado ÷ EV − 1 = +10,8 %

O que dizer

Criei 42 medidas, todas numa tabela de medidas. Vou explicar duas.

A primeira é o Valor Ganho. A tabela de progresso tem, para cada mês, o valor acumulado do trabalho feito. Se eu somasse todos os meses, contava o mesmo trabalho várias vezes.

Por isso guardo numa variável a última data do contexto e o CALCULATE soma só essa fotografia. Se eu escolher 2024 no segmentador, a medida devolve o valor a 31 de dezembro de 2024.

Com o Valor Ganho comparo o custo real com o valor do trabalho que foi feito, e não com o orçamento previsto. Um projeto atrasado gasta menos do que o plano e, na comparação simples, parecia estar a poupar.

```
Valor Ganho (EV) =
VAR UltimaData = MAX(fProgresso[Data])
RETURN
    CALCULATE(SUM(fProgresso[Valor_Ganho_Acum]), fProgresso[Data] = UltimaData)
```

Diapositivo 5 — Medida DAX 2 — Projetos Intervenção Prioritária

Tempo: 3:45 – 4:45 · No ecrã: KPI Projetos a intervir e tabela com semáforo

Pontos-chave

- FILTER percorre os projetos um a um
- Dentro do FILTER, [Desvio de Custo %] e [SPI] são calculadas para cada projeto (transição de contexto)
- Critério: não concluído e (desvio > 10 % ou atraso > 30 dias ou SPI < 0,90)
- Resultado: 11 projetos

O que dizer

A segunda medida transforma a análise numa decisão: quantos projetos exigem intervenção.

O FILTER percorre a tabela de projetos. Para cada linha, as medidas de desvio e de SPI são calculadas só para esse projeto, o que se chama transição de contexto.

Conto os projetos ainda não concluídos que cumprem pelo menos um critério. Hoje são 11, e a tabela da página 1 mostra-os ordenados pelo desvio.

```
Projetos Intervenção Prioritária =
COUNTROWS(
    FILTER(
        dProjetos,
        dProjetos[Estado] <> "Concluído"
```

```
            && ( [Desvio de Custo %] > 0.10 || dProjetos[Dias_Atraso] > 30 || [SPI] <
0.90 )
    )
)
```

Diapositivo 6 — Uma escolha de visualização

Tempo: 4:45 – 5:30 · No ecrã: Página 1: tabela com semáforo · Página 2: dispersão atraso × desvio

Pontos-chave

- Tabela com semáforo (verde, amarelo, vermelho) através de medidas de cor
- Dispersão: atraso no eixo X, desvio no eixo Y, tamanho = orçamento
- Alternativas rejeitadas: gauges e gráficos circulares

O que dizer

Para a lista de intervenção escolhi uma tabela com semáforo, em vez de gauges. O diretor vê logo a vermelho o que exige decisão.

Na página 2 usei um gráfico de dispersão: num só visual vejo os projetos que têm os dois problemas, atraso e derrapagem, no canto superior direito.

Evitei gráficos circulares: com quatro a sete categorias, as barras ordenadas comparam melhor.

Diapositivo 7 — Conclusão e recomendações

Tempo: 5:30 – 6:45 · No ecrã: Página 2 com o filtro Fase = Instalações Técnicas

Pontos-chave

- Reabilitação: desvio +28,7 % e SPI 0,86 (infraestrutura: +4,4 %)
- Instalações Técnicas: +23,9 % de desvio e 17 % de tarefas de risco alto
- Diogo Ferreira: +30,2 % e 3 dos 11 projetos a intervir
- Subempreitadas: +9,6 % face ao plano
- Recomendação 1: preço fechado nas subempreitadas de Instalações Técnicas e ponto de controlo de custos
- Recomendação 2: reunião quinzenal dos projetos a intervir, apoio ao gestor, contingência de 15–20 % em reabilitação

O que dizer

A principal conclusão é que a derrapagem está concentrada. As obras de reabilitação estão +28,7 % acima do valor ganho e a fase de Instalações Técnicas está +23,9 %.

Quando filtro essa fase, vejo que as subempreitadas são a categoria com maior desvio.

Por isso recomendo duas coisas: contratar as subempreitadas desta fase com preço fechado, com um ponto de controlo de custos, e fazer uma reunião quinzenal sobre os projetos a intervir.

O risco é claro: com um CPI de 0,90, as obras em curso vão terminar cerca de 11 % acima do orçamento se nada mudar.

Diapositivo 8 — Validação e fecho

Tempo: 6:45 – 7:30 · No ecrã: Folha Validacao do Excel ao lado do KPI no Power BI

Pontos-chave

- Totais esperados calculados fora do Power BI (folha Validacao)
- Teste dos segmentadores: Tipo = Reabilitação → +28,7 % (confirmado)
- Uso de IA registado no Anexo B

O que dizer

Validei os cálculos com a folha Validacao do Excel, que tem os totais esperados depois da limpeza. Testei os segmentadores: com Tipo igual a Reabilitação, o desvio dá 28,7 %, como previsto.

Usei IA para gerar o dataset e acelerar a construção. O que alterei e o que fiz sozinho está no Anexo B.

Em resumo, a dashboard diz ao Diretor de Projetos onde está o problema, porquê, e por onde começar. Obrigado.

Perguntas prováveis do formador (e respostas curtas)

Porque é que o modelo é em estrela e não uma tabela única?

Porque tenho factos com granularidades diferentes: orçamento mensal, custos diários, tarefas e fotografias de progresso. Numa tabela única repetiria valores e as somas ficariam erradas.

Porque não ligou dProjetos ao Calendário?

Porque os factos já ligam ao Calendário. Uma segunda ligação via dProjetos criaria dois caminhos do Calendário até cada facto, o que é uma relação ambígua.

O que faz o USERELATIONSHIP?

Ativa, só dentro de uma medida, a relação inativa entre fTarefas[Data_Fim_Real] e o Calendário. Uso-o para contar tarefas pela data em que terminaram de facto.

Qual a diferença entre "Desvio vs Orçamento %" e "Desvio de Custo %"?

O primeiro compara o custo real com o orçamento previsto até à data. O segundo compara com o valor do trabalho feito (EV). Num projeto atrasado o primeiro engana, porque gasta-se menos do que o previsto.

O que são CPI e SPI?

CPI = valor ganho ÷ custo real (abaixo de 1 = gastou mais do que devia). SPI = valor ganho ÷ valor planeado (abaixo de 1 = está atrasado).

Como garantiu que os números estão certos?

Comparei as medidas sem filtros com a folha Validacao do Excel, calculada fora do Power BI, e testei os segmentadores com casos conhecidos.

Que limpeza fez no Power Query?

Trim e Capitalize Each Word nos textos, Replace Values nos estados, remover duplicados e nulos, Append de dois ficheiros, Merge de clientes e gestores e colunas personalizadas e condicionais.

Porque é que os dados são fictícios?

Os datasets públicos não juntam orçamento, custos, tarefas e progresso dos mesmos projetos. O guia permite dados fictícios desde que sejam indicados, e estão indicados.

O que faria a seguir?

Ligar a dados reais de obra, acrescentar uma previsão do custo final por projeto (EAC) e uma página de detalhe por projeto com drill-through.

Dicas para a apresentação

- Abrir já o .pbix na página 1, com os filtros limpos.
- Ter a Vista de Modelo e a medida Valor Ganho (EV) prontas a mostrar.

- Falar para o Diretor de Projetos: decisões, não gráficos.
- Terminar dentro dos 8 minutos e deixar tempo para perguntas.